

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определить спектр и параметры сигнала. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовать свойства самосинхронизации сигнала.

Выполнение лабораторной работы

Задание №1

После запуска Octave создал сценарий `plot_sin.m` для построения графика функции (рис. @fig:001):

Таблица 1

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX,96 м	100BASE-TX,92 м	100BASE-TX,80 м	100BASE-TX,5 м	100BASE-TX,97 м	100BASE-TX,97 м
2.	100BASE-TX,95 м	100BASE-TX,85 м	100BASE-TX,85 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,98 м
3.	100BASE-TX,60 м	100BASE-TX,95 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,5 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,100 м
4.	100BASE-TX,70 м	100BASE-TX,65 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,4 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,80 м
5.	100BASE-TX,60 м	100BASE-TX,95 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,15 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,100 м
6.	100BASE-TX,70 м	100BASE-TX,98 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,9 м	100BASE-TX,70 м	100BASE-TX,100 м

Figure 1: График функции sin

Далее построил графики функций y_1 и y_2 на одном рисунке (рис. @fig:002):

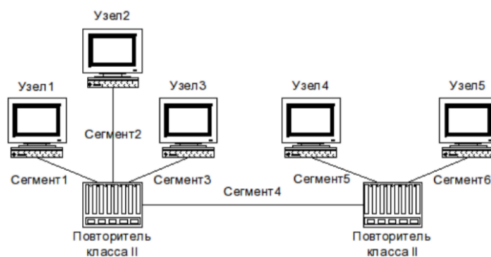


Рисунок 1. Топология сети

Figure 2: График функций y_1 и y_2

Задание №2

Разложил импульсный сигнал в частичный ряд Фурье. Получил графики меандра через косинусы (рис. @fig:003) и через синусы (рис. @fig:004):

Таблица 2

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр домена коллизий
1.	96	92	80	5	97	97	198
2.	95	85	85	90	90	98	283
3.	60	95	10	5	90	100	200
4.	70	65	10	4	90	80	170
5.	60	95	10	15	90	100	210
6.	70	98	10	9	70	100	207

Figure 3: Графики меандра (косинусы)

Таблица 3

Компонент пути	Время двойного оборота, би
Пара терминалов с интерфейсами TX	100
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (5 м)	5,56
Повторитель класса II	92
Повторитель класса II	92

Figure 4: Графики меандра (синусы)

Задание №3

Определил спектр двух отдельных сигналов разной частоты (рис. @fig:005):

Построил график спектров сигналов (рис. @fig:006) и исправленный график спектров (рис. @fig:007):

Определил спектр суммы сигналов (рис. @fig:008, @fig:009):

Таблица 4

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	96	92	80	5	97	97
2.	95	85	85	90	90	98
3.	60	95	10	5	90	100
4.	70	65	10	4	90	80
5.	60	95	10	15	90	100
6.	70	98	10	9	70	100

Figure 5: Два синусоидальных сигнала разной частоты

Таблица 3

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота для наилучшего пути	+ запасные биты
1.	106,752			5,56		107,864	504,176	508,176
2.	105,64			100,08		108,976	598,696	602,696
3.		105,64		5,56		111,2	506,4	510,4
4.					100,08	88,96	381,04	385,04
5.		105,64		16,68		111,2	517,52	521,52
6.		108,976		10,008		111,2	514,184	518,184

Figure 6: График спектров сигналов

Исправленный график спектров

Figure 7: Исправленный график спектров

Суммарный сигнал

Figure 8: Суммарный сигнал

Спектр суммарного сигнала

Figure 9: Спектр суммарного сигнала

Выполнил задание с частотой дискретизации 50 Гц (меньше 80 Гц). Получил искажённые графики (рис. @fig:010-014):

Два сигнала (fd=50)

Figure 10: Два сигнала (fd=50)

Спектры сигналов (fd=50)

Figure 11: Спектры сигналов (fd=50)

Исправленные спектры (fd=50)

Figure 12: Исправленные спектры (fd=50)

Задание №4

Продemonстрировал аналоговую амплитудную модуляцию (рис. @fig:015, @fig:016):

Задание №5

Получил кодированные сигналы для различных кодов (рис. @fig:017-022):

Проверил свойства самосинхронизации кодов (рис. @fig:023-028):

Получил спектры сигналов для различных кодов (рис. @fig:029-034):

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы изучил методы кодирования и модуляции сигналов с помощью Octave, определил спектры сигналов, продемонстрировал принципы амплитудной модуляции и исследовал свойства самосинхронизации различных кодов.

Суммарный сигнал ($f_d=50$)

Figure 13: Суммарный сигнал ($f_d=50$)

Спектр суммы ($f_d=50$)

Figure 14: Спектр суммы ($f_d=50$)

Сигнал и огибающая при AM

Figure 15: Сигнал и огибающая при AM

Спектр сигнала при AM

Figure 16: Спектр сигнала при AM

Униполярное кодирование

Figure 17: Униполярное кодирование

Кодирование AMI

Figure 18: Кодирование AMI

Кодирование NRZ

Figure 19: Кодирование NRZ

Кодирование RZ

Figure 20: Кодирование RZ

Манчестерское кодирование

Figure 21: Манчестерское кодирование

Дифференциальное манчестерское кодирование

Figure 22: Дифференциальное манчестерское кодирование

Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

Figure 23: Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

Кодирование AMI: самосинхронизация

Figure 24: Кодирование AMI: самосинхронизация

Кодирование NRZ: нет самосинхронизации

Figure 25: Кодирование NRZ: нет самосинхронизации

Кодирование RZ: есть самосинхронизация

Figure 26: Кодирование RZ: есть самосинхронизация

Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

Figure 27: Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

Дифференциальное манчестерское: есть самосинхронизация

Figure 28: Дифференциальное манчестерское: есть самосинхронизация

Спектр униполярного кода

Figure 29: Спектр униполярного кода

Спектр кода AMI

Figure 30: Спектр кода AMI

Спектр кода NRZ

Figure 31: Спектр кода NRZ

Спектр кода RZ

Figure 32: Спектр кода RZ

Спектр манчестерского кода

Figure 33: Спектр манчестерского кода

Спектр дифференциального манчестерского кода

Figure 34: Спектр дифференциального манчестерского кода